GUIA TÉCNICO

MongoDB: fundamentos e CRUD

Documentos, operações CRUD e validação de dados

Propósito — Material de referência complementar aos notebooks. Exemplos locais com dados sintéticos; laboratórios externos somente sob configuração explícita.

Como utilizar — Leia as explicações, execute os exemplos no ambiente indicado e consulte os notebooks correspondentes.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. 07 | MongoDB: fundamentos e CRUD
2. Objetivo e escopo
3. Conceito central: Documentos e índices
4. Aplicação, ressalvas e limites
5. Documentos e estrutura
6. Operações modernas
7. Exercício resolvido - filtrar documentos
8. Boas práticas

MongoDB: fundamentos e CRUD

Documentos, operações CRUD e validação de dados

MAPA DE ESTUDO

01 Estrutura documental e BSON

02 Leitura e gravação de documentos

03 Atualização e remoção controlada

04 Contratos e validação de esquema

05 Laboratório opcional e segurança

Material de referência complementar aos notebooks. Exemplos locais com dados sintéticos; laboratórios externos somente sob configuração explícita.

07 | MongoDB: fundamentos e CRUD

GUIA TÉCNICO APROFUNDADO • ANÁLISE, CÓDIGO E INTERPRETAÇÃO

Objetivo e escopo

Estudo independente baseado no notebook aprovado. Os exemplos locais usam SQLite e dados sintéticos; PostgreSQL, MongoDB e Cassandra requerem serviços de laboratório para verificação real.

Conceito central: Documentos e índices

Defina contratos para campos obrigatórios mesmo em coleções flexíveis. Documentos embutidos reduzem junções em leituras relacionadas, enquanto referências evitam atualizações inconsistentes quando entidades têm ciclos distintos.

Aplicação, ressalvas e limites

O exemplo Python sobre JSON reproduz a lógica de filtragem, mas não prova latência, semântica de índices ou comportamento do servidor MongoDB.

Documentos e estrutura

MongoDB armazena documentos BSON. Arrays e subdocumentos são úteis quando o padrão de acesso é coeso; referências são preferíveis para relações de alta cardinalidade e atualizações independentes.

Exemplo do notebook — execução local

```
import json
usuarios=json.loads((DATA/'usuarios_sinteticos.json').read_text(encoding='ut
    f8'));display(pd.DataFrame(usuarios).head())
```

Operações modernas

insert_many, find, update_one com $set e delete_one substituem APIs antigas. O exemplo real depende de MongoDB local e da variável RUN_LIVE_DB=1.

Exemplo do notebook — laboratório opcional, exige serviço isolado

```
# A execução local não ativa conexões automaticamente.
# Para laboratórios opcionais, configure RUN_LIVE_DB=1 antes de iniciar o ke
    rnel,
# depois de verificar que a instância é EXCLUSIVAMENTE de estudos.
import os
print('Laboratório externo:', 'habilitado' if os.getenv('RUN_LIVE_DB') == '1
    ' else 'desabilitado (padrão seguro)')
```

Exemplo do notebook — laboratório opcional, exige serviço isolado

```
# IMPORTANTE: só execute em instância de laboratório isolada.
# Coleção única para esta sessão: nenhuma exclusão de dados anteriores.
import os
if os.getenv('RUN_LIVE_DB') == '1':
    from uuid import uuid4
    from pymongo import MongoClient
    with MongoClient('mongodb://127.0.0.1:27017',serverSelectionTimeoutMS=30
```

```
    00) as cli:
        cli.admin.command('ping')
        nome = 'aula07_' + uuid4().hex[:12]
        colecao = cli['puc04_laboratorio'][nome]
        colecao.insert_many(usuarios)
        colecao.update_one({'_id':1},{'$set':{'ativo':False}})
        print('Coleção criada nesta sessão:',nome)
        print(list(colecao.find({'interesses':'dados'},{'_id':0,'nome':1,'ci

    dade':1})))
else:
    print('Laboratório MongoDB não executado (RUN_LIVE_DB diferente de 1).')
```

Exercício resolvido - filtrar documentos

Buscar usuários ativos de uma cidade e projetar apenas os nomes. Usar uma lista Python aqui apenas para conferir a lógica dos dados; não é substituto da execução MongoDB.

Exemplo do notebook — execução local

```
resultado=[u['nome'] for u in usuarios if u['ativo'] and u['cidade']=='Belo
    Horizonte'];print(resultado);assert resultado==['Ana','Diego']
```

Boas práticas

Nunca execute exclusão de documentos em produção como parte de exercícios. Use banco e coleções exclusivos da biblioteca.

--- ### Aprofundamento v2 - Esquemas, índices e segurança

MongoDB tem esquema flexível, mas flexibilidade não elimina contratos de dados. Considere validação de campos obrigatórios, tipos e índices únicos; use coleções exclusivas de laboratório. O exemplo seguinte valida documentos localmente sem depender do serviço MongoDB.

Interpretação: compare o resultado com a teoria anterior; este exemplo local não substitui um laboratório de serviço externo.

Exemplo do notebook — execução local

```
from collections import Counter
ids=[u['_id'] for u in usuarios]
assert len(ids)==len(set(ids)),'IDs duplicados'
assert all(isinstance(u.get('ativo'),bool) for u in usuarios)
print('Documentos válidos:',len(ids))
```

Exercício de revisão

Exercício resolvido - revisão: identifique a principal hipótese do exemplo acima, explique por que ela importa e cite uma condição na qual a técnica falharia. Resposta orientadora: registre a pré-condição (tipo de dado, chave, restrição, volume ou topologia), teste-a explicitamente e explique os limites dos resultados observados.

Aprofundamento: decisões e estudo de caso

Documento e contrato de dados

A flexibilidade do MongoDB permite que documentos contenham campos diferentes, mas isso não transforma validação em algo dispensável. Antes de inserir usuários, confirme que identificadores sejam únicos e que campos

como ativo tenham tipo booleano. Quando documentos são alterados por múltiplos sistemas, considere validação de esquema e evolução compatível.

CRUD e efeitos colaterais

Inserir, consultar, atualizar e excluir são operações com consequências duráveis na coleção real. Para evitar acidentes, o notebook opt-in cria uma coleção exclusiva para o laboratório e não utiliza delete_many irrestrito. Nunca aponte RUN_LIVE_DB para um ambiente compartilhado ou produtivo. Um perfil de usuário deve ser dado sintético e não informação pessoal real.

Modelagem por acesso

Embutir interesses no documento de usuário facilita recuperar os interesses junto com o perfil. Referências podem ser preferíveis quando os dados têm crescimento independente, elevado compartilhamento ou ciclos de atualização distintos. Não existe regra universal: documente limites de tamanho, consultas frequentes e risco de inconsistência.

Exercício de CRUD

Com um JSON sintético, liste usuários ativos por cidade; em seguida descreva os comandos find, update_one e insert_one equivalentes. Diferencie claramente a verificação local de uma execução contra servidor. Se habilitar o laboratório, registre o nome da coleção temporária e evite exclusões fora dela.

Checklist de interpretação

• Defina a pergunta, unidade de análise e pré-condições da consulta.

• Registre chaves, cardinalidade, restrições e tratamento de valores ausentes.

• Execute os exemplos locais antes de habilitar serviços reais.

• Separe evidência observada de hipóteses e propriedades não testadas.

Leituras e arquivos de apoio

Consulte o notebook correspondente, os scripts em sql/, os datasets sintéticos e a documentação oficial dos SGBDs. Os resultados locais não substituem testes de integração com serviços externos.